

ASSUNTO	TURMA
FUNÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO	ESTATÍSTICA

Exercício 1. Uma variável aleatória discreta X tem a seguinte função de distribuição

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < -1, \\ 0,2, & \text{se } -1 \leq x < 2, \\ 0,5, & \text{se } 2 \leq x < 5, \\ 0,7, & \text{se } 5 \leq x < 6, \\ 0,9, & \text{se } 6 \leq x < 15, \\ 1 & \text{se } x \geq 15. \end{cases}$$

Determine:

- (a) A função de probabilidade de X .
- (b) $P(X \leq -2)$.
- (c) $P(X < 2)$.
- (d) $P(3 \leq X \leq 12)$.

Exercício 2. Em um certo restaurante, paga-se pelo almoço uma quantia fixa dependendo da escolha feita de prato e bebida. A carne de peixe tem 10% de preferência, enquanto frango tem 40% e carne bovina 50%. As três escolhas bebidas estão condicionadas à opção do prato, segundo a tabela abaixo:

	Cerveja	Água	Vinho
$P(\text{Bebida} \mid \text{Peixe})$	0,4	0,3	0,3
$P(\text{Bebida} \mid \text{Frango})$	0,3	0,5	0,2
$P(\text{Bebida} \mid \text{Bovina})$	0,6	0,3	0,1

Admita os seguintes preços

Pedido	Peixe	Frango	Bovina	Cerveja	Água	Vinho
Preço	12	15	18	6	3	9

Determine a função de probabilidade para a variável X : preço do almoço.

Exercício 3. A resistência (em toneladas) de vigas de concreto produzidas por uma empresa, comporta-se conforme a função de probabilidade abaixo:

Resistência	2	3	4	5	6
p_i	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2

Admita que essas vigas são aprovadas para uso em construções se suportarem pelo menos 3 toneladas. De um grande lote fabricado pela empresa, escolhemos 15 vigas ao acaso. Qual é a probabilidade de:

- (a) Todas serem aptas para construções?

(b) No mínimo 13 serem aptas?

Exercício 4. Suponha que uma variável aleatória contínua tenha densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}x + k, & \text{se } 0 < x < 3, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

(a) Qual é o valor de k ?

(b) Quanto vale b tal que $P(X > b) = \frac{5}{9}$?

Exercício 5. Um usuário de transporte coletivo chega pontualmente às 8 horas para pegar o seu ônibus. Devido ao trânsito caótico, a demora pode ser qualquer tempo entre 1 e 20 minutos (admita que o relógio “pule” de minuto em minuto).

(a) Qual a probabilidade de demorar mais de 10 minutos?

(b) Qual a probabilidade de demorar pelo menos 5, mas não mais de 10 minutos?

Exercício 6. A espessura de um flange em um componente de espaçonave é uma variável aleatória contínua uniformemente distribuída entre 0,95 e 1,05 milímetros. Qual o valor da espessura que é excedida por 90% dos flanges?

Exercício 7. Um time de futebol tem probabilidade 0,92 de vitória sempre que joga. Se o time atuar 4 vezes, determine a probabilidade de que vença exatamente 1 partida.

Exercício 8. Uma fábrica produz peças eletrônicas, das quais 70% estão dentro dos padrões de qualidade. Um lote com 20 peças é selecionado aleatoriamente para inspeção.

(a) Qual é a probabilidade de exatamente 12 peças estarem dentro dos padrões?

(b) Qual é a probabilidade de pelo menos 2 peças apresentarem defeito?

Exercício 9. Um jogador participa de um jogo em que, a cada rodada, tem probabilidade 0,3 de vencer, independentemente das rodadas anteriores. O jogo é repetido até que ele obtenha sua primeira vitória. Qual é a probabilidade de o jogador vencer pela primeira vez na 4.^a rodada?

Exercício 10. Uma moeda equilibrada é lançada sucessivamente, de modo independente, até que ocorra a primeira cara. Seja X a variável aleatória que conta o número de lançamentos anteriores à ocorrência de cara. Determine

(a) $P(X \leq 2)$.

(b) $P(X > 1)$.

Exercício 11. Um caminho para chegar a uma festa pode ser dividido em três etapas. Sem enganos, o trajeto é feito em 1 hora e 30 minutos. Se enganos acontecem na primeira etapa, acrescente 15 minutos ao tempo do trajeto. Para enganos na segunda etapa, o acréscimo é de 20 minutos e, para a terceira, 25 minutos. Admita que a probabilidade de engano é 0,15; 0,20 e 0,25 para a primeira, segunda e terceira etapas, respectivamente.

É provável haver atraso na chegada à festa? Determine a probabilidade de haver atraso e o atraso não passar de 40 minutos.

Exercício 12. Em momentos de pico, a chegada de aviões a um aeroporto se dá segundo o modelo de Poisson, com taxa (média) de 1 por minuto. Determine a probabilidade de 3 chegadas em um minuto qualquer do horário de pico.

Exercício 13. As ligações para um centro de manutenção ocorrem a uma taxa (média) de 2,7 chamadas por minuto. Qual a probabilidade de que:

- (a) não mais de quatro chamadas sejam recebidas em um minuto qualquer;
 - (b) menos de duas chamadas sejam recebidas em um minuto qualquer;
 - (c) mais de dez chamadas sejam recebidas em um período de 5 minutos.
-

Exercício 14. Suponha que o tempo (em horas) de falha de ventiladores em um computador pessoal possa ser modelado por uma distribuição exponencial, com média de 3300.

- (a) Qual a proporção de ventiladores que durará no mínimo 10.000 horas?
 - (b) Qual a proporção de ventiladores que durará no máximo 7.000 horas?
 - (c) Calcule $P(X > 10000 | X > 8000)$ e $P(X > 2000)$. Observe que esses resultados são iguais, consequência de uma importante propriedade da distribuição Exponencial chamada de Propriedade da Falta de Memória.
-

Exercício 15. Seja $X \sim \mathcal{N}(5, 4)$. Determine

- (a) $P(X \leq 6)$.
 - (b) $P(7 < X < 8)$.
 - (c) $P(X \leq -1)$.
-

Exercício 16. A resistência à compressão de amostras de cimento pode ser modelada por uma distribuição normal com média de 6000 kg/cm² e um desvio padrão de 100 kg/cm².

- (a) Qual a probabilidade da resistência de uma amostra de cimento ser menor que 6250 kg/cm²?
 - (b) Qual a probabilidade da resistência de uma amostra de cimento estar entre 5800 kg/cm² e 5900 kg/cm²?
 - (c) Que resistência é excedida por 95% das amostras de cimento?
-

Exercício 17. Seja $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Determine $a \in \mathbb{R}$ tal que $P(\mu - a\sigma \leq X \leq \mu + a\sigma) = 0,99$.
